

# EDA Report — CLN\_SG\_V2.xlsx

Dataset Chất lượng Nước Nhà máy Xử lý Nước Sài Gòn

## 1 Tổng quan Dataset

| Thuộc tính        | Giá trị                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tên file          | CLN_SG_V2.xlsx                                                   |
| Số dòng (ngày đo) | 2,191                                                            |
| Số cột (chỉ tiêu) | 50                                                               |
| Khoảng thời gian  | 01/01/2017 → 31/12/2022                                          |
| Tần số            | Daily (hàng ngày)                                                |
| Index chính       | Cột Ngay (datetime)                                              |
| Nguồn             | Nhà máy xử lý nước Sài Gòn (CLN = Chất Lượng Nước, SG = Sài Gòn) |

### NOTE

Dataset ghi lại hành trình xử lý nước theo **quy trình dây chuyền**: Sông Sài Gòn → Đầu vào nhà máy → Bể trộn → Bể lắng → Bể chứa → Đầu ra. Mỗi cột đo một chỉ tiêu chất lượng nước tại một điểm cụ thể trong quy trình.

## 2 Giải thích các cột theo nhóm

### 2.1 Nhóm pH — Độ axit/kiềm của nước

Tiêu chuẩn: pH nước sinh hoạt: 6.5 – 8.5 (QCVN 01:2009/BYT)

### 2.2 Nhóm Clo (Chlorine) — Chất khử trùng

Tiêu chuẩn: Clo dư đầu ra: 0.2 – 1.0 mg/L

### 2.3 Nhóm Độ đục (Turbidity)

Tiêu chuẩn: Độ đục đầu ra  $\leq 2$  NTU (QCVN 01:2009/BYT)

| Tên cột            | Ý nghĩa                | Vị trí đo                         | Missing |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|
| pH_Song_SG         | pH sông Sài Gòn        | Nguồn nước thô (intake)           | 3.1%    |
| pH_vao_nha_may     | pH tại đầu vào nhà máy | Sau khi bơm từ sông vào           | 0.2%    |
| pH_dau_be_tron     | pH tại đầu bể trộn     | Sau khi thêm hóa chất coagulant   | 0.2%    |
| pH_dau_be_lang     | pH tại đầu bể lắng     | Đầu vào giai đoạn lắng            | 0.5%    |
| pH_sau_be_lang     | pH sau bể lắng         | Sau khi các hạt cặn đã lắng xuống | 0.2%    |
| pH_dau_be_chua_moi | pH bể chứa mới         | Bể chứa nước sạch mới             | 0.2%    |
| pH_dau_be_chua_cu  | pH bể chứa cũ          | Bể chứa nước sạch cũ              | 0.2%    |
| pH_ra_nha_may      | pH tại đầu ra nhà máy  | Nước thành phẩm xuất xưởng        | 0.1%    |

| Tên cột             | Ý nghĩa            | Vị trí đo                                 | Missing |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------|
| Clo_vao_nha_may     | Clo dư tại đầu vào | Nước thô vào nhà máy                      | 0.2%    |
| Clo_dau_be_tron     | Clo tại bể trộn    | Sau bước pre-chlorination                 | 0.2%    |
| Clo_dau_be_chua_moi | Clo bể chứa mới    | Kiểm soát clo trong bể chứa               | 0.1%    |
| Clo_dau_be_chua_cu  | Clo bể chứa cũ     | Kiểm soát clo trong bể chứa cũ            | 0.1%    |
| Clo_ra_nha_may      | Clo dư tại đầu ra  | <b>Chỉ tiêu kiểm soát quan trọng nhất</b> | 0.1%    |

| Tên cột               | Ý nghĩa               | Vị trí đo       | Missing |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| Doduc_vao_nha_may     | Độ đục nước thô (NTU) | Sông → Nhà máy  | 0.2%    |
| Doduc_sau_lang        | Độ đục sau lắng (NTU) | Sau bể lắng     | 0.2%    |
| Doduc_sau_loc         | Độ đục sau lọc (NTU)  | Sau bể lọc cát  | 0.2%    |
| Doduc_dau_be_chua_moi | Độ đục bể chứa mới    | Trong bể chứa   | 0.1%    |
| Doduc_dau_be_chua_cu  | Độ đục bể chứa cũ     | Trong bể chứa   | 0.1%    |
| Doduc_ra_nha_may      | Độ đục đầu ra (NTU)   | Nước thành phẩm | 0.1%    |

## 2.4 Nhóm Kim loại nặng

| Tên cột        | Ý nghĩa                    | Vị trí đo       | Missing |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------|
| Mn_vao_nha_may | Mangan (Mn) đầu vào (mg/L) | Nước thô        | 0.2%    |
| Mn_sau_lang    | Mangan sau lắng (mg/L)     | Sau bể lắng     | 0.2%    |
| Mn_sau_loc     | Mangan sau lọc (mg/L)      | Sau bể lọc      | 0.2%    |
| Mn_ra_nha_may  | Mangan đầu ra (mg/L)       | Nước thành phẩm | 0.1%    |
| Fe_vao_nha_may | Sắt (Fe) đầu vào (mg/L)    | Nước thô        | 0.4%    |
| Fe_ra_nha_may  | Sắt (Fe) đầu ra (mg/L)     | Nước thành phẩm | 0.2%    |

**Tiêu chuẩn:**  $Mn \leq 0.1 \text{ mg/L}$ ;  $Fe \leq 0.3 \text{ mg/L}$

## 2.5 Nhóm Màu sắc (Color) & Độ dẫn điện

| Tên cột              | Ý nghĩa                                                 | Missing |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Mau_vao_nha_may_BK   | Màu nước thô (Pt-Co scale, đo quang học BK)             | 0.3%    |
| Mau_vao_nha_may_thuc | Màu nước thô (đo thực tế, quan trắc viên)               | 0.3%    |
| Mau_ra_nha_may       | Màu nước đầu ra                                         | 0.2%    |
| Man_song_saigon      | Độ mặn (TDS/Conductivity) nước sông SG<br>(‰ hoặc mg/L) | 2.3%    |
| Man_ra_nha_may       | Độ mặn nước đầu ra                                      | 0.2%    |
| Dodan_vao_nha_may    | Độ dẫn điện ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) đầu vào         | 1.8%    |
| Dodan_ra_nha_may     | Độ dẫn điện ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) đầu ra          | 1.7%    |

## 2.6 Nhóm Oxy hòa tan & Amoniac

| Tên cột          | Ý nghĩa                                      | Missing |
|------------------|----------------------------------------------|---------|
| DO_vao_nha_may   | Oxy hòa tan đầu vào (mg/L)                   | 2.0%    |
| DO_ra_nha_may    | Oxy hòa tan đầu ra (mg/L)                    | 1.9%    |
| NH3_song_sai_gon | Amoniac ( $\text{NH}_3$ ) tại sông SG (mg/L) | 4.1%    |
| NH3_vao_nha_may  | Amoniac đầu vào nhà máy (mg/L)               | 1.4%    |
| NH3_sau_loc      | Amoniac sau lọc (mg/L)                       | 6.6%    |
| NH3_ra_nha_may   | Amoniac đầu ra (mg/L)                        | 1.4%    |

**Tiêu chuẩn:**  $\text{NH}_3 \leq 1.5 \text{ mg/L}$ ; DO trong nước sạch không bắt buộc nhưng là indicator chất lượng nguồn

## 2.7 Nhóm SS, Nhôm, Flo

| Tên cột           | Ý nghĩa                          | Missing |
|-------------------|----------------------------------|---------|
| SS_vao_nha_may    | Chất rắn lơ lửng đầu vào (mg/L)  | 7.4%    |
| SS_sau_lang       | Chất rắn lơ lửng sau lắng (mg/L) | 7.4%    |
| SS_ra_nha_may     | Chất rắn lơ lửng đầu ra (mg/L)   | 7.3%    |
| Al_vao_nha_may    | Nhôm đầu vào (mg/L)              | 84%     |
| Al_sau_loc        | Nhôm sau lọc (mg/L)              | 97%     |
| Al_ra_nha_may     | Nhôm đầu ra (mg/L)               | 84%     |
| F_dau_be_chua_moi | Flo bể chứa mới (mg/L)           | 0.2%    |
| F_ra_nha_may      | Flo đầu ra (mg/L)                | 0.1%    |

### WARNING

Các cột nhôm ( $\text{Al}_*$ ) có **>84% missing** → không nên dùng làm feature chính.  
Cột  $\text{Al}_{\text{sau\_loc}}$  gần như toàn bộ là NaN (97%).

## 2.8 Nhóm Hóa chất xử lý (Jartest PAC)

| Tên cột             | Ý nghĩa                                  | Missing |
|---------------------|------------------------------------------|---------|
| Thetich_Jartest_PAC | Thể tích PAC dùng trong Jar test (mL)    | 5.3%    |
| Nongdo_Jartest_PAC  | Nồng độ PAC tối ưu trong Jar test (mg/L) | 6.4%    |
| Nongdo_Jartest_Phen | Nồng độ Phenol trong Jar test (mg/L)     | 93%     |

**PAC** = Poly Aluminium Chloride — chất keo tụ chính. Jar test là thí nghiệm lựa chọn liều lượng PAC tối ưu mỗi ngày.

## 3 Phân tích Missing Values

## 4 Bài toán Time-Series Forecasting phù hợp

Dựa trên cấu trúc dataset và các paper trong folder ref/ (LNN, LTC, LSTM, ARIMA), có 5 hướng bài toán:

### 4.1 Bài toán 1 (Khuyến nghị — phù hợp nhất với LNN/LTC)

Dự báo liều lượng PAC tối ưu hàng ngày

|                      | Chi tiết                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Target</b>        | Nongdo_Jartest_PAC (nồng độ PAC tối ưu)                                          |
| <b>Features</b>      | Doduc_vao_nha_may, pH_Song_SG, Man_song_saigon, NH3_song_sai_gon, Mn_vao_nha_may |
| <b>Lý do</b>         | PAC là biến quyết định chất lượng xử lý — dự báo trước giúp chuẩn bị hóa chất    |
| <b>Khó khăn</b>      | Tính phi tuyến cao, phụ thuộc nhiều yếu tố môi trường                            |
| <b>Model đề xuất</b> | <b>Liquid Neural Network (LTC)</b> ← đúng trọng tâm của project                  |

### 4.2 Bài toán 2

Dự báo Độ đục đầu ra (Doduc\_ra\_nha\_may)

|                      | Chi tiết                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Target</b>        | Doduc_ra_nha_may                                                                        |
| <b>Features</b>      | Doduc_vao_nha_may, Nongdo_Jartest_PAC, pH_dau_be_tron, Mn_vao_nha_may                   |
| <b>Lý do</b>         | Chỉ tiêu pháp lý quan trọng nhất ( $\leq 2$ NTU). Vi phạm $\rightarrow$ phải xả bỏ nước |
| <b>Model đề xuất</b> | LNN/LSTM, so sánh với ARIMA                                                             |

### 4.3 Bài toán 3

Dự báo Mặn / NH3 tại sông Sài Gòn (nước thô)

| Chi tiết             |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Target</b>        | Man_song_saigon hoặc NH3_song_sai_gon                                   |
| <b>Features</b>      | Lag features của chính nó, DO_vao_nha_may, tháng trong năm              |
| <b>Lý do</b>         | Mặn và NH3 có tính mùa vụ rõ rệt → dự báo trước để điều chỉnh quy trình |
| <b>Model đề xuất</b> | LNN so với ARIMA, Seasonal LSTM                                         |

## 4.4 Bài toán 4

### Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)

| Chi tiết             |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Target</b>        | Tất cả chỉ tiêu đầu ra                                   |
| <b>Lý do</b>         | Phát hiện ngày có sự cố (pH đột biến, Mn vượt ngưỡng...) |
| <b>Model đề xuất</b> | Autoencoder + LNN, hoặc reconstruction error             |

## 4.5 Bài toán 5

### Multi-step Forecasting — Dự báo chuỗi pH đầu ra 7 ngày tới

| Chi tiết             |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Target</b>        | pH_ra_nha_may (t+1 đến t+7)                                    |
| <b>Features</b>      | pH_Song_SG, pH_vao_nha_may, Clo_vao_nha_may, Doduc_vao_nha_may |
| <b>Lý do</b>         | Chuỗi pH liên tục, dữ liệu đầy đủ (~100%), phù hợp benchmark   |
| <b>Model đề xuất</b> | LSTM vs LNN vs ARIMA (so sánh 3 phương pháp)                   |

## 5 Đặc điểm Time-Series của Dataset

### TIP

**Gợi ý cho Final Project:** Sử dụng **Bài toán 1** (dự báo PAC) hoặc **Bài toán 2** (dự báo Độ đục đầu ra) để so sánh **LNN/LTC vs LSTM vs ARIMA**. Đây là hướng phù hợp nhất với các paper trong folder ref/ và có thể tạo ra contribution rõ ràng.

| Đặc điểm            | Kết quả                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tính thời vụ        | Rõ ràng — Mặn cao T1-T4 (mùa khô), Độ đục cao T8-T11 (mùa mưa) |
| Tự tương quan (ACF) | Cao — Lag 1-30 ngày có ý nghĩa thống kê                        |
| Xu hướng (Trend)    | Nhẹ — cần kiểm định ADF                                        |
| Dữ liệu liên tục    | Hàng ngày, không có khoảng trống thời gian lớn                 |
| Phù hợp LNN/LTC     | Cao — Dataset có dynamics phức tạp, phi tuyến                  |